Ćwiczenie 1. Pierwsza klasa i pierwszy obiekt

Polecenie:

Napisz program punkt.cpp, w którym:

- utworzysz klasę Punkt,
- zdefiniujesz w niej dwa pola: x i y,
- dodasz metodę wyswietl(),
- utworzysz w main() dwa obiekty klasy Punkt,
- przypiszesz im różne wartości i wyświetlisz ich stan.

Ćwiczenie 2. Modyfikatory dostępu: public i private

Polecenie:

- Napisz program student.cpp, w którym:
- utworzysz klasę Student,
- pole imie udostępnisz publicznie,
- pole srednia ustawisz jako private,
- dodasz metody ustawSrednia() i pobierzSrednia(),
- zabezpieczysz setter tak, aby średnia mogła mieć tylko wartości z zakresu 2.0–5.0

Ćwiczenie 3. Konstruktor i inicjalizacja obiektu

Polecenie:

Napisz program prostokat.cpp, w którym:

- utworzysz klasę Prostokat,
- dodasz pola szerokosc i wysokosc,
- zdefiniujesz konstruktor ustawiający wartości początkowe,
- dodasz metody pole() i obwod(),
- utworzysz kilka obiektów o różnych wymiarach.

Ćwiczenie 4. Kilka konstruktorów jednej klasy

Polecenie:

Napisz program ulamek.cpp, w którym:

- utworzysz klasę Ulamek,

zdefiniujesz:

- konstruktor domyślny,
- konstruktor jednoargumentowy,
- konstruktor dwuargumentowy,
- dodasz metodę wyswietl().

Ćwiczenie 5. Metody klasy i słowo this

Polecenie:

Napisz program konto.cpp, w którym:

- utworzysz klasę Konto,
- dodasz pole saldo,
- zdefiniujesz metody wplata(double kwota) i wyplata(double kwota),
- dodasz metodę wyswietlSaldo().

Ćwiczenie 6. Obiekty przekazywane do funkcji

Polecenie:

Napisz program licznik.cpp, w którym:

- utworzysz klasę Licznik z polem wartosc,
- napiszesz funkcję, która przyjmuje obiekt przez wartość i zwiększa licznik,
- napiszesz drugą funkcję, która przyjmuje obiekt przez referencję i zwiększa licznik,
- porównasz efekty obu wywołań.

Ćwiczenie 7. Tablica obiektów

Polecenie:

Napisz program ksiazki.cpp, w którym:

- utworzysz klasę Ksiazka,
- zdefiniujesz pola tytul, autor, rok,
- utworzysz tablicę lub vector obiektów klasy Ksiazka,
- wczytasz dane dla kilku książek,
- wypiszesz wszystkie obiekty,
- wyszukasz najstarszą książkę.

Ćwiczenie 8. Obiekt jako pole innego obiektu

Polecenie:

Napisz program samochod.cpp, w którym:

- utworzysz klasę Silnik,
- utworzysz klasę Samochod,
- obiekt Silnik będzie polem klasy Samochod,
- dodasz metody wyświetlające dane o samochodzie i silniku.

Ćwiczenie 9. Statyczne składowe klasy

Polecenie:

Napisz program produkt.cpp, w którym:

- utworzysz klasę Produkt,
- dodasz zwykłe pola opisujące pojedynczy produkt,
- dodasz statyczne pole zliczające liczbę utworzonych obiektów,
- dodasz statyczną metodę zwracającą liczbę produktów.